

Memorial Descritivo de Pré-dimensionamento de Vertiporto

1. Identificação e objetivo

O presente memorial descritivo tem por finalidade apresentar os critérios adotados para o pré-dimensionamento geométrico de um vertiporto destinado à operação de aeronaves do tipo eVTOL/VTOL, considerando uma abordagem conservadora baseada nas normas nacional e internacionais. O estudo foi desenvolvido para subsidiar a elaboração de desenhos preliminares, com definição das principais áreas operacionais, tais como TLOF, FATO, área de segurança, taxiway, rota de táxi terrestre e aéreo.

Este documento tem como premissa principal adotar o maior parâmetro encontrado entre as aeronaves analisadas e, simultaneamente, os critérios normativos mais conservadores ou mais completos entre as referências consultadas. A intenção é estabelecer um projeto conceitual e preliminar de aceitação internacional atendendo a todos os critérios e permitindo futura adaptação conforme evolução da regulamentação.

Como ainda há incertezas relevantes sobre a certificação final de diversas aeronaves eVTOL, bem como sobre os requisitos nacionais e internacionais específicos para vertiportos, o pré-dimensionamento foi conduzido com margens geométricas prudentes.

No contexto brasileiro, não há, até o momento considerado neste estudo, um Regulamento Brasileiro da Aviação Civil específico e definitivo para vertiportos e aeronaves eVTOL. Por esse motivo, a referência nacional disponível para consulta é o **RBAC 155**, voltado a heliportos. No entanto, para o caso descrito nesse documento foi adotada uma estratégia mais ampla, utilizando também referências internacionais da **FAA**, **EASA** e **CASA**.

2. Escopo do pré-dimensionamento

O escopo deste memorial contempla o pré-dimensionamento das áreas físicas principais necessárias para operação de um vertiporto em nível conceitual. Foram considerados os seguintes elementos:

- área de toque e elevação inicial, denominada **TLOF**;
- área de aproximação final e decolagem, denominada **FATO**;
- área de segurança ou envelope externo de proteção;



- rota de táxi terrestre, entendida como faixa protegida para deslocamento terrestre da aeronave;
- rota de táxi aéreo, entendida como faixa protegida para deslocamento aéreo em baixa altura;

O conteúdo deste memorial possui finalidade de anteprojeto servindo como base para desenho, apresentação técnica e consolidação de premissas.

3. Aeronave crítica adotada

Para o pré-dimensionamento a aeronave crítica adotada foi a **BETA ALIA VTOL**, considerada por apresentar uma dimensão de envergadura de aproximadamente **15,24 m**. Entre as aeronaves analisadas para o estudo, esse valor se mostrou ligeiramente superior às dimensões consideradas para modelos como Archer Midnight, Joby S4, Eve eVTOL, Volocopter VoloCity e EHang EH216-S.

A escolha da BETA ALIA VTOL como aeronave crítica atende ao princípio de dimensionamento pelo maior equipamento previsto. Em infraestrutura aeronáutica, é comum que a aeronave crítica oriente as dimensões mínimas das áreas operacionais, de modo que aeronaves menores possam ser acomodadas com maior folga. Dessa forma, ao adotar uma aeronave de maior porte, o layout preliminar tende a ser mais conservador e mais compatível com diferentes configurações futuras de aeronaves eVTOL.

Para efeito deste memorial, foi adotado:

D = 15,24 m

onde **D** corresponde ao diâmetro do menor círculo capaz de conter a projeção horizontal da aeronave em planta, considerando sua configuração operacional. Esse conceito é mais adequado para eVTOLs do que simplesmente utilizar o comprimento da aeronave, pois muitos modelos possuem geometrias não convencionais, com múltiplos rotores, asas, braços estruturais e propulsores distribuídos.

A adoção de **D = 15,24 m** também é coerente com a tentativa de criar um padrão de implantação internacional, uma vez que o valor considera a aeronave de maior dimensão dentre as analisadas e permite aplicação das fórmulas de pré-dimensionamento adotadas para TLOF, FATO, safety area e taxi-routes.



Comparativo dimensional das aeronaves analisadas

Base para o pré-dimensionamento conservador — Tabela A

D = diâmetro do menor círculo que contém a projeção horizontal da aeronave.

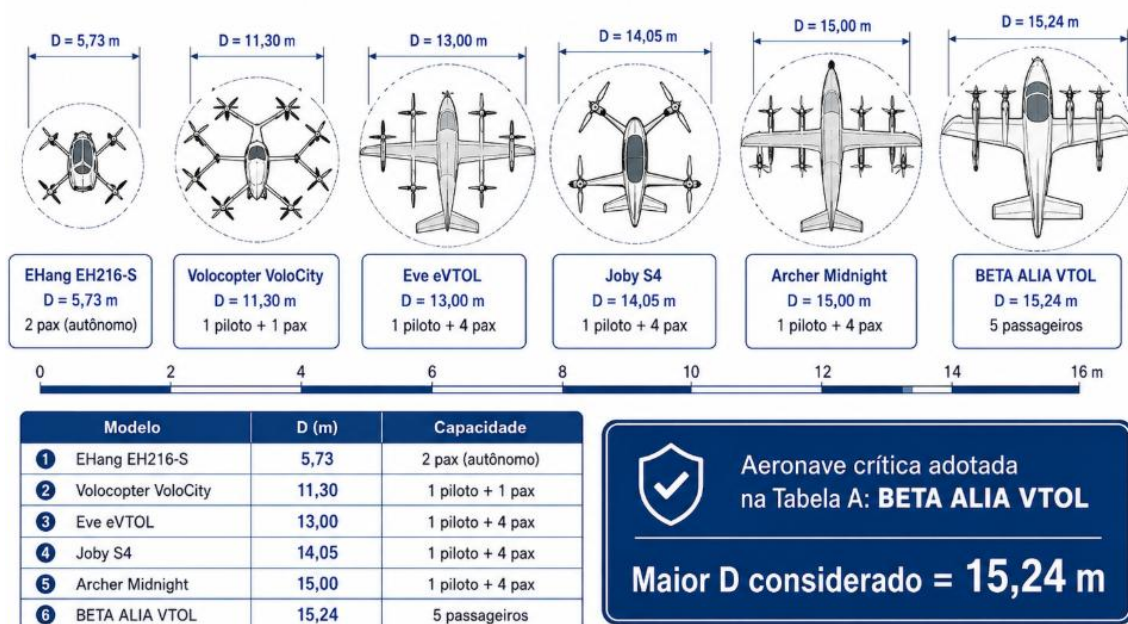


Figura 1 - Comparativo dimensional EVTOLs.

4. Referências normativas e técnicas consideradas

O pré-dimensionamento considerou um conjunto de referências normativas e técnicas de caráter nacional e internacional. As principais referências foram:

4.1 ANAC / RBAC 155

No Brasil, a referência atualmente aplicável por analogia é o **RBAC 155**, que estabelece requisitos para helipontos. Embora o regulamento não tenha sido criado especificamente para vertiportos e aeronaves eVTOL, ele serve como base nacional para interpretação preliminar de áreas de pouso e decolagem vertical.

Para o presente documento o RBAC 155 não foi usado como critério principal de dimensionamento, pois a intenção foi gerar uma alternativa internacional conservadora. Mesmo assim, ele permanece relevante para comparação com a alternativa nacional e para demonstrar que o estudo reconhece a ausência de regra brasileira específica para vertiportos.

4.2 FAA — Engineering Brief 105A



A **FAA**, por meio do Engineering Brief 105A, apresenta orientações para planejamento, projeto e construção de vertiportos ou heliportos destinados a aeronaves VTOL. Essa referência é especialmente importante porque propõe critérios específicos para vertiportos, incluindo dimensões mínimas para TLOF, FATO e Safety Area.

A FAA utiliza, para determinados elementos, o parâmetro **RD** associado ao rotor/propulsor, além do parâmetro **D** para a dimensão controladora da aeronave. Como o dado RD específico das aeronaves analisadas não estava disponível de forma completa para todas elas, este memorial adotou o D como aproximação conservadora para pré-layout. Essa opção pode ser revisada posteriormente quando os dados certificados da aeronave crítica estiverem disponíveis.

4.3 EASA — PTS-VPT-DSN

A **EASA** publicou especificações técnicas prototípicas para o projeto de vertiportos VFR, fornecendo uma base detalhada para áreas físicas, rotas de taxiamento, áreas de segurança, superfícies de proteção e conceitos de operação. Essa referência é uma das mais completas para eVTOLs e serviu como base importante para os critérios de rotas de táxi terrestre e aéreo.

A EASA também reforça a importância de considerar a geometria real da aeronave e a envoltória em planta, o que justifica a adoção do parâmetro D como elemento central do pré-dimensionamento.

4.4 CASA — Guide to Vertiport Design

A autoridade australiana **CASA** publicou um guia de projeto de vertiportos com abordagem bastante didática e aplicável a estudos preliminares. O documento apresenta conceitos de Design VCA, Design D, FATO, TLOF, taxi-routes, stands e afastamentos. Por ser voltado à interpretação prática e ao planejamento inicial, foi utilizado como referência complementar importante para organizar o raciocínio do pré-dimensionamento.

5. Premissas adotadas no pré-dimensionamento

As premissas adotadas foram definidas para permitir a elaboração de um desenho preliminar consistente, mesmo diante da ausência de todos os dados certificados das aeronaves eVTOL. As principais premissas são descritas a seguir.

5.1 Aeronave crítica



A aeronave crítica adotada foi a **BETA ALIA VTOL**, com:

$$D = 15,24 \text{ m}$$

Esse valor foi adotado como dimensão de referência para as áreas circulares principais e para os corredores de taxiamento.

5.2 UCW adotado

O único valor de UCW identificado de forma objetiva durante o estudo foi de aproximadamente **2,90 m** para a Joby. Para aplicação em aeronaves maiores e considerando a incerteza das demais configurações, adotou-se:

$$UCW = 3,50 \text{ m}$$

Esse valor não deve ser interpretado como fator de segurança normativo. Trata-se de uma **hipótese conservadora de anteprojeto**, obtida pela majoração do valor disponível para permitir a definição preliminar da taxiway pavimentada.

5.3 Geometria circular

As áreas principais foram representadas em formato circular, por se tratar de uma geometria compatível com operação omnidirecional e por facilitar a aplicação direta do parâmetro D. A representação circular também simplifica a visualização das envoltórias de segurança em planta e pode ser posteriormente adaptada para geometria quadrada, retangular ou poligonal, conforme condicionantes do terreno e exigências operacionais.

6. Dimensionamento da TLOF

A **TLOF** corresponde à área de toque e elevação inicial, ou seja, a superfície onde a aeronave efetivamente toca o solo ou estrutura durante o pouso e de onde inicia a decolagem. Ela deve possuir resistência adequada, estar livre de obstáculos incompatíveis, apresentar superfície regular e permitir a operação segura do trem de pouso.

Foi adotado critério conservador internacional (FAA):

$$TLOF = 1,00 \times D$$

Substituindo o valor adotado:

$$TLOF = 1,00 \times 15,24 = 15,24 \text{ m}$$

Portanto, a TLOF foi pré-dimensionada como uma área circular com diâmetro de:



TLOF = 15,24 m

Essa escolha é mais conservadora que a referência típica de heliponto baseada em $0,83D$, pois permite acomodar com maior segurança a projeção da aeronave e seu trem de pouso, especialmente em um contexto de eVTOLs de geometrias variadas.

7. Dimensionamento da FATO

A **FATO**, ou Final Approach and Take-off Area, é a área de aproximação final e decolagem. Trata-se de uma região destinada a conter a fase final de aproximação e o início da decolagem, oferecendo margem para desvios, correções e eventual rejeição de decolagem, conforme critérios da aeronave e procedimento operacional.

Foi adotado critério conservador:

FATO = $2,00 \times D$

Substituindo o valor de D :

FATO = $2,00 \times 15,24 = 30,48 \text{ m}$

Portanto, a FATO foi pré-dimensionada como uma área circular com diâmetro de:

FATO = 30,48 m

Esse valor é coerente com a intenção de criar um padrão internacional conservador. Em algumas referências, a FATO mínima pode ser menor, por exemplo $1,5D$, desde que observadas as condições da aeronave e o manual de voo. Entretanto, para o presente estudo, a adoção de $2,0D$ aumenta a margem geométrica e reduz o risco de subdimensionamento.

8. Dimensionamento da área de segurança

A área de segurança tem a função de reduzir o risco de danos à aeronave em caso de desvios da FATO, além de contribuir para a proteção contra obstáculos e para a organização da área operacional.

Foi adotado:

Área de segurança = $2,50 \times D$

Substituindo:



Área de segurança = $2,50 \times 15,24 = 38,10$ m

Portanto, a área de segurança foi definido com diâmetro de:

Área de segurança = 38,10 m

Como a FATO foi definida com 30,48 m, a faixa de segurança entre a borda da FATO e a borda do envelope externo é calculada por:

Faixa além do FATO = $(38,10 - 30,48) / 2$

Faixa além do FATO = 3,81 m por lado

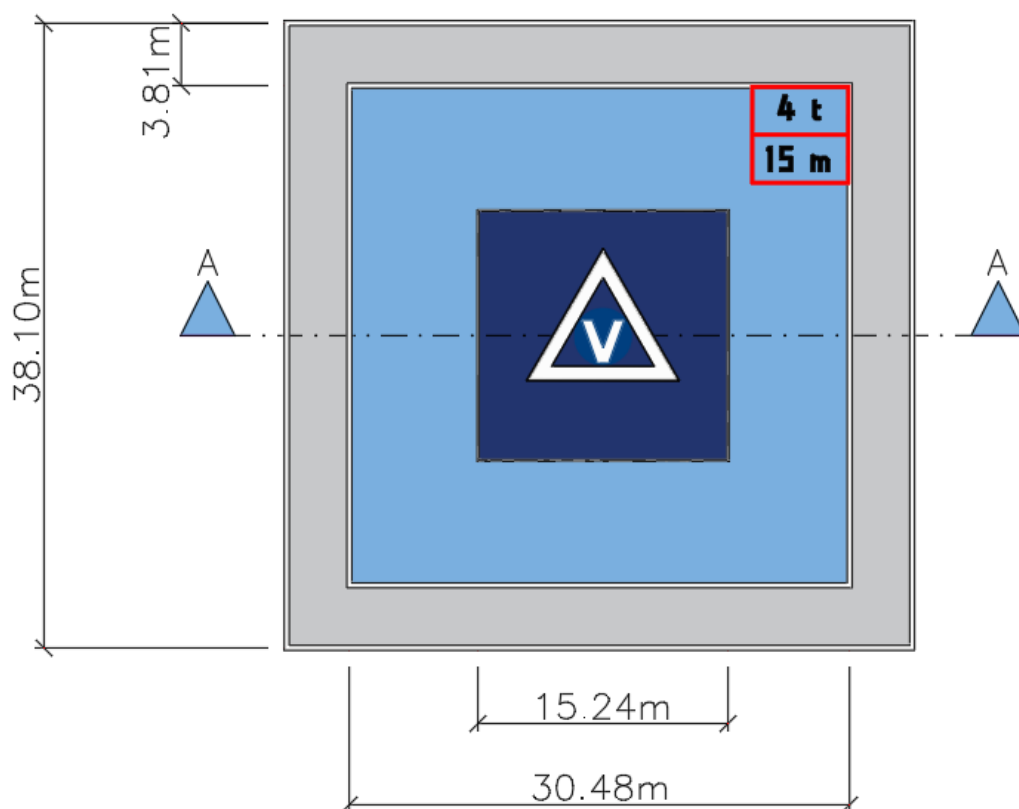


Figura 2 - Planta FATO e área de segurança.

9. Dimensionamento da taxiway pavimentada

A taxiway pavimentada é a faixa física destinada ao deslocamento terrestre da aeronave, seja por meios próprios, por rodas ou por equipamento de reboque, conforme a configuração da aeronave e o conceito operacional do vertiporto.

As referências EASA/CASA indicam, para a taxiway associada a aeronaves eVTOL, uma largura mínima baseada no UCW, ou seja, na largura do trem de pouso. O critério adotado foi:

Taxiway pavimentada = $2 \times \text{UCW}$

Com a premissa conservadora:

UCW = 3,50 m

tem-se:

Taxiway pavimentada = $2 \times 3,50 = 7,00 \text{ m}$

Portanto, a taxiway pavimentada foi pré-dimensionada com largura de:

Taxiway pavimentada = 7,00 m

10. Dimensionamento da rota de táxi terrestre

A rota de táxi terrestre corresponde à área protegida associada à taxiway terrestre. Ele não representa necessariamente toda a faixa pavimentada, mas sim o envelope dentro do qual a aeronave pode se deslocar com segurança, considerando sua largura total e as folgas necessárias em relação a objetos ou limites operacionais.

Foi adotado:

Rota de táxi terrestre = $1,50 \times D$

Substituindo:

Rota de táxi terrestre = $1,50 \times 15,24 = 22,86 \text{ m}$

Portanto, a rota de táxi terrestre foi definida com largura total de:

$v = 22,86 \text{ m}$

Como a taxiway pavimentada possui 7,00 m, a faixa livre adicional em cada lado é:

Faixa livre além da taxiway = $(22,86 - 7,00) / 2$

Faixa livre além da taxiway = 7,93 m por lado



11. Dimensionamento da rota de táxi aéreo

A rota de táxi aéreo corresponde à faixa protegida para deslocamento da aeronave em baixa altura, geralmente em condição de hover taxi ou deslocamento próximo ao solo. Esse tipo de operação pode gerar efeitos significativos de downwash e exige maior afastamento lateral do que o taxiamento terrestre.

Para a Tabela A, foi adotado:

$$\text{Rota de táxi aéreo} = 2,00 \times D$$

Substituindo:

$$\text{Rota de táxi aéreo} = 2,00 \times 15,24 = 30,48 \text{ m}$$

Assim, a rota de táxi aéreo foi definida com largura total de:

$$\text{Rota de táxi aéreo} = 30,48 \text{ m}$$

Considerando a taxiway pavimentada de 7,00 m, a faixa livre lateral em cada lado é:

$$\text{Faixa livre além da taxiway para air taxi} = (30,48 - 7,00) / 2$$

$$\text{Faixa livre além da taxiway para air taxi} = 11,74 \text{ m por lado}$$

Esse envelope é importante para prever uma condição operacional mais crítica, especialmente em vertiportos onde a aeronave não se deslocará apenas por taxiamento terrestre. Em situações nas quais o conceito operacional excluir a rota de tráfego aéreo, essa faixa poderá ser tratada como reserva futura ou área de proteção complementar.

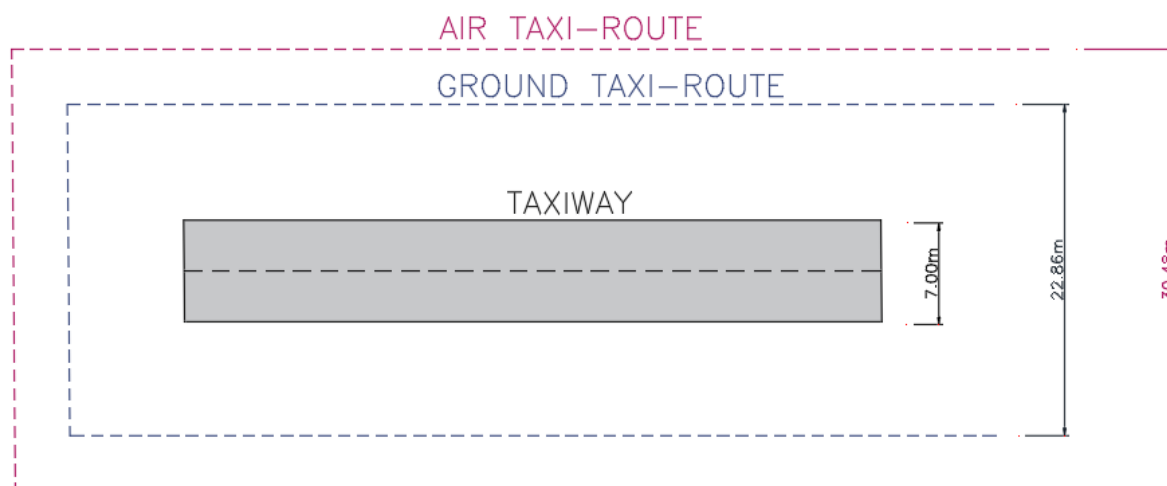


Figura 3 - Esquema linear taxiway e zonas de proteção.



12. Quadro resumo dos valores adotados

A seguir, apresenta-se o resumo dos valores adotados para o pré-dimensionamento:

Elemento	Fórmula adotada	Valor adotado
Aeronave crítica	BETA ALIA VTOL	D = 15,24 m
UCW adotado	Hipótese conservadora	3,50 m
TLOF	$1,00 \times D$	15,24 m
FATO	$2,00 \times D$	30,48 m
Área de segurança	$2,50 \times D$	38,10 m
Faixa além do FATO	$(38,10 - 30,48)/2$	3,81 m por lado
Taxiway pavimentada	$2 \times \text{UCW}$	7,00 m
Rota de táxi terrestre	$1,50 \times D$	22,86 m
Faixa além da taxiway	$(22,86 - 7,00)/2$	7,93 m por lado
Rota de táxi aéreo	$2,00 \times D$	30,48 m
Faixa além da taxiway para air taxi	$(30,48 - 7,00)/2$	11,74 m por lado

13. Conclusão

O pré-dimensionamento foi desenvolvido com o objetivo de criar uma alternativa conservadora e internacionalmente orientada para implantação preliminar de vertiporto. A aeronave crítica adotada foi a **BETA ALIA VTOL**, com **D = 15,24 m**, por representar a maior dimensão dentre as aeronaves consideradas no estudo.

Com base nesse parâmetro, foram definidos os principais elementos geométricos: **TLOF = 15,24 m**, **FATO = 30,48 m** e **área de segurança = 38,10 m**. Para taxiamento, adotou-se **UCW = 3,50 m** como hipótese conservadora preliminar, resultando em **taxiway pavimentada = 7,00 m**.



Complementarmente, foram definidos **rota de táxi terrestre = 22,86 m** e **rota de táxi aéreo = 30,48 m**, permitindo maior clareza na separação entre faixa física de rolamento e envelope operacional protegido.

A solução proposta é adequada para fase de estudo e apresentação, pois estabelece dimensões claras, rastreáveis e justificáveis. O uso combinado de referências FAA, EASA, CASA e ANAC permite uma abordagem mais robusta do que a simples aplicação de critérios de heliponto, reconhecendo as particularidades geométricas das aeronaves eVTOL.

Recomenda-se que, em etapa posterior, os valores sejam revisados com base nos dados oficiais da aeronave escolhida, incluindo manual de voo, geometria certificada, UCW real, RD quando aplicável e procedimentos operacionais.

14. Referências bibliográficas

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. **RBAC nº 155: Helipontos**. Brasília: ANAC, versão vigente.

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. **Alerta aos Operadores de Aeródromos nº 001/2023: Infraestrutura para pouso e decolagem de aeronaves eVTOL**. Brasília: ANAC, 2023.

CIVIL AVIATION SAFETY AUTHORITY. **Guide to Vertiport Design**. Canberra: CASA, 2024.

EUROPEAN UNION AVIATION SAFETY AGENCY. **Prototype Technical Specifications for the Design of VFR Vertiports — PTS-VPT-DSN**. Cologne: EASA, 2022.

FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION. **Engineering Brief No. 105A: Vertiport Design, Supplemental Guidance to AC 150/5390-2D, Heliport Design**. Washington, DC: FAA, 2024.

BETA TECHNOLOGIES. **ALIA VTOL Aircraft — Technical and product information**. South Burlington: BETA Technologies, página institucional.

